平成 17 年度神戸大学大学院自然科学研究科博士課程前期課程入学試験問題

2004 年 8 月 6 日

論理回路

1 以下の各問に答えよ.

(a) 4 変数のスイッチング関数 $f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1(\overline{x}_2 + x_3)x_4 + x_1\overline{x}_3x_4 + x_1x_2$ に対して，積和標準形を求めよ．ただし，$\overline{x}$ は x の否定を表す.

(b) 3 変数のスイッチング関数 $f_2(x_1, x_2, x_3) = x_1(\overline{x}_2 + x_3) + \overline{x}_1x_2\overline{x}_3$ に対して，和積標準形を求めよ.

(c) n 変数のスイッチング関数 $f_3(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ （$n \geq 3$）に対して，次式が成立することを証明せよ.

$$\begin{aligned} f_3(x_1, x_2, \cdots, x_n) &= x_1x_2f_3(1, 1, x_3, \cdots, x_n) + x_1\overline{x}_2f_3(1, 0, x_3, \cdots, x_n) \\ &+ \overline{x}_1x_2f_3(0, 1, x_3, \cdots, x_n) + \overline{x}_1\overline{x}_2f_3(0, 0, x_3, \cdots, x_n) \end{aligned}$$

(d) カルノー図を用いて，次のスイッチング関数 $f_4(x_1, x_2, x_3, x_4)$ の最簡の積和形を求めよ.

$$\begin{aligned} f_4(x_1, x_2, x_3, x_4) &= \overline{x}_1\overline{x}_2\overline{x}_3\overline{x}_4 + \overline{x}_1\overline{x}_2\overline{x}_3x_4 + \overline{x}_1\overline{x}_2x_3\overline{x}_4 + \overline{x}_1x_2\overline{x}_3\overline{x}_4 + \overline{x}_1x_2x_3\overline{x}_4 \\ &+ \overline{x}_1x_2x_3x_4 + x_1\overline{x}_2x_3\overline{x}_4 + x_1\overline{x}_2x_3x_4 + x_1x_2x_3x_4 \end{aligned}$$

2 以下の各問に答えよ.

(a) 図 1 の論理回路では，入力 a, b の値の各組合せに対して，出力 x, y, z の値がどのようになるか．真理値表を示せ.

(b) 3 桁の二つの非負 2 進数 $A = a_2a_1a_0$（a_0 が最下位のビット）, $B = b_2b_1b_0$（b_0 が最下位のビット）を考える．このとき，入力 $a_2, a_1, a_0, b_2, b_1, b_0$ に対して，出力 f_1, f_2, f_3 が以下のようになる回路を示せ．ただし，図 1 の回路を三つと，2 入力 AND ゲート 6 個と 3 入力 OR ゲート 2 個だけを用いること（図 1 の回路は図 2 のように簡単に描いてよい）．また，その回路が正しく動作することの理由も簡単に説明せよ.

$$\begin{aligned} &A < B \text{ のとき}, \quad f_1 = 1,\ f_2 = 0,\ f_3 = 0 \\ &A = B \text{ のとき}, \quad f_1 = 0,\ f_2 = 1,\ f_3 = 0 \\ &A > B \text{ のとき}, \quad f_1 = 0,\ f_2 = 0,\ f_3 = 1 \end{aligned}$$

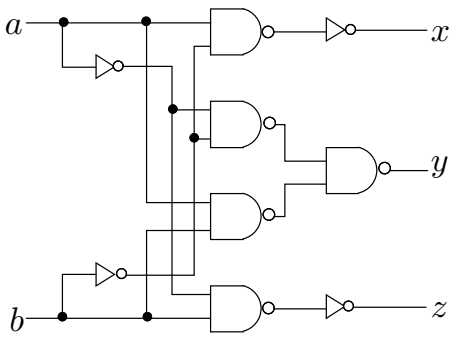

図 1

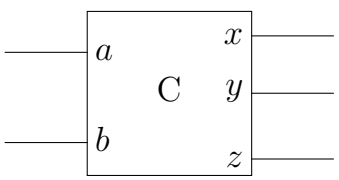

図 2

以上